Introducción

1. Definiciones básicas

Definición 1.1. Un *grafo* G es un trino que consiste en un conjunto $V(G)$ de "vértices", un conjunto $E(G)$, disjunto de $V(G)$, de "aristas" y una función de incidencia Ψ_G que asigna a cada arista un par no ordenado de vértices (no necesariamente distintos) de G.

Observación 1.2.

- Si $\Psi_G(e) = uv$ (denotamos la imagen por yuxtaposición). En este caso decimos que la arista e es incidente en u y v, que e conecta u y v, que u y v son los extremos de e y que u y v son adyacentes.
- $v(G) := |V(G)| = n$ es el "orden" de G.
- $e(G) := |E(G)| = m$ es el "tamaño" de G.

Ejemplo 1.3.

- Consideremos G definido por

$$V(G) = \{u, v, w, x\}, \qquad E(G) = \{a, b, c, d, e, f, g\},$$

y

$$\Psi_G(a) = uv, \quad \Psi_G(b) = uu, \quad \Psi_G(c) = vw, \quad \Psi_G(d) = xv,$$
$$\Psi_G(e) = uv, \quad \Psi_G(f) = wx, \quad \Psi_G(g) = ux.$$

Podemos representar este grafo mediante el siguiente dibujo:

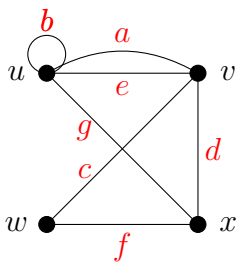


Figura 1: Grafo G

Tenemos que $n = |V(G)| = 4$, $m = |E(G)| = 7$.
La arista $b = uu$ se denomina *bucle* (mismos extremos). Aristas con misma imagen se denominan *aristas paralelas*. Por ejemplo, a y e son aristas paralelas.

- Tomemos ahora el grafo H definido por

$$V(H) = \{v_i : \ i = 0, \dots, 5\}, \qquad E(H) = \{e_i : \ i \in [10]\}$$

y

$$\Psi_H(e_i) = v_0 v_i, \ i \in [5], \quad \Psi_H(e_i) = v_{i-5} v_{i-4}, \ i \in \{6, \dots, 9\}, \quad \Psi_H(e_{10}) = v_5 v_1.$$

Luego, H puede representarse por el siguiente dibujo:

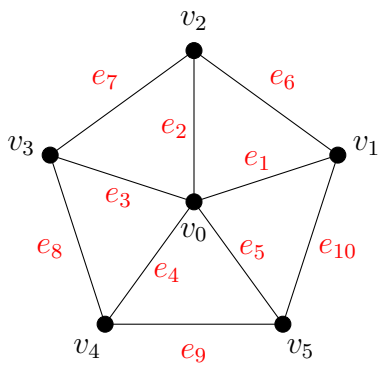


Figura 2: Grafo H

Un grafo sin bucles ni aristas paralelas se denomina *grafo simple*. En este caso, queda identificada cada arista e y el par de vértices distintos $\Psi_G(e)$ y suele representarse la arista directamente por su imagen.

Por ejemplo, para el grafo H anterior, tenemos que $e_i = v_0 v_i$ para $i \in [5]$, $e_i = v_{i-5} v_{i-4}$ para $i \in \{6, \dots, 9\}$ y $e_{10} = v_1 v_5$.

Definición 1.4. Sea $G = (V(G), E(G))$ un grafo y $v \in V(G)$. Llamamos *vecindad abierta de v* al conjunto $N_G(v) = \{u \in V(G) : \ uv \in E(G)\}$.
Similarmente, la *vecindad cerrada de v* es el conjunto $N_G[v] = N_G(v) \cup \{v\}$.

Ejemplo 1.5. En el grafo G del ejemplo anterior resulta $N_G(w) = \{v, x\}$, $N_G(v) = \{u, w, x\}$, $N_G(u) = \{u, v, x\}$, $N_G[w] = \{v, x, w\}$, $N_G[v] = \{u, v, w, x\} = V(G)$ y $N_G[u] = \{u, v, x\} = N_G(u)$.

En el grafo H, $N_H(v_0) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ y $N_H[v_0] = V(H)$. Notemos que en un grafo es simple ningún vértice pertenece a su propia vecindad abierta (ya que no hay bucles).

Observación 1.6.

- Si $N_G[v] = V(G)$ decimos que v es un *vértice universal*.
- Si no hay lugar a confusión sobre el grafo de referencia notamos V en lugar de $V(G)$, E en lugar de $E(G)$, $N(v)$ en lugar de $N_G(v)$, etc.
- Llamamos *grafo nulo* al grafo $(\emptyset, \emptyset)$ y *grafo trivial* al grafo $(\{v\}, \emptyset)$.
- En general trabajaremos con grafos finitos.
- Si G es un grafo simple, entonces $0 \leq m \leq \binom{n}{2}$.

Veamos algunas familias clásicas de grafos. Consideremos $n \in \mathbb{N}$.

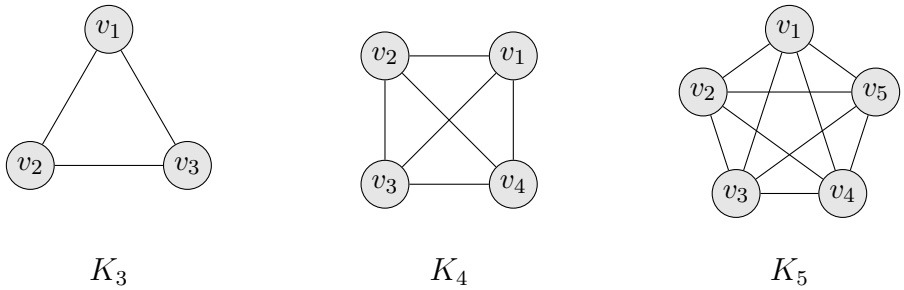
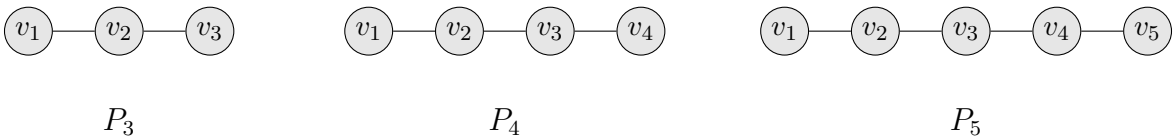


Figura 3: Grafos completos K_3, K_4 y K_5

- Grafo *completo* K_n (figura 3):
  $V(K_n) = \{v_i : \ i \in [n]\}$,
  $E(K_n) = \{v_i v_j : \ i, j \in [n], i \neq j\}$.
- Grafo *camino* P_n (figura 4):
  $V(P_n) = \{v_i : \ i \in [n]\}$,
  $E(P_n) = \{v_i v_{i+1} : \ i \in [n-1]\}$.



P_3 P_4 P_5

Figura 4: Grafos camino P_3, P_4 y P_5

- Grafo *ciclo* C_n ($n \geq 3$, figura 5):
  $V(C_n) = \{v_i : \ i \in [n]\}$,
  $E(C_n) = \{v_i v_{i+1} : \ i \in [n-1]\} \cup \{v_1 v_n\}$.

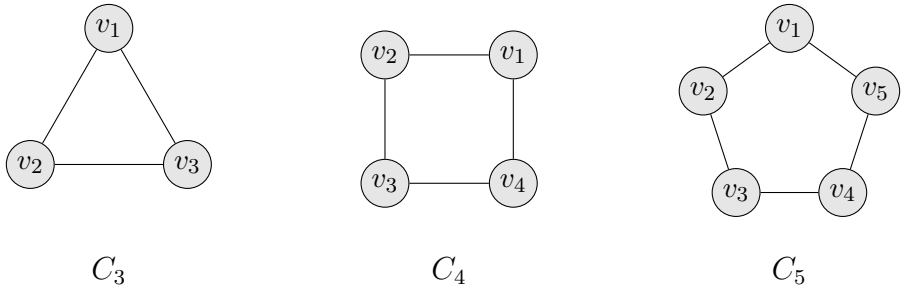


Figura 5: Grafos ciclos C_3, C_4 y C_5

Definición 1.7. Un grafo G es *bipartito* si existe una bipartición (X, Y) de $V(G)$ tal que $E(G) \subseteq X \times Y$.
Notación: $G[X, Y]$.

Ejemplo 1.8.
- Los caminos P_n son grafos bipartitos. Por ejemplo, se puede considerar $X = \{v_i : i \text{ es impar}\}$ e $Y = V(P_n) - X = \{v_i : i \text{ es par}\}$, ya que toda arista tiene un extremo con subíndice par y el otro con subíndice impar.

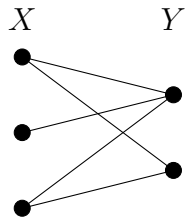


Figura 6: Ejemplo de grafo bipartito

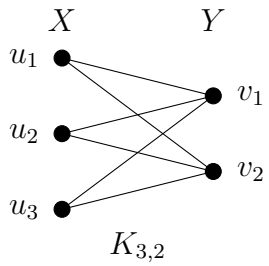


Figura 7: Grafo bipartito completo $K_{3,2}$

- Los ciclos C_{2k} con $k \in \mathbb{N}$ son bipartitos. Como en el caso de caminos, se puede considerar $X = \{v_i : i \text{ es impar}\}$ e $Y = V(C_{2k}) - X = \{v_i : i \text{ es par}\}$, ya que toda arista tiene un extremo con subíndice par y el otro con subíndice impar.

- Los grafos completos K_n con $n \geq 3$ no son bipartitos.

  Es evidente que K_2 es bipartito. Consideremos $n \geq 3$. Supongamos que K_n es bipartito con bipartición (X, Y). Sin pérdida de generalidad podemos considerar $v_1 \in X$. Como v_2 y v_3 son adyacentes a v_1, entonces $v_2, v_3 \in Y$. Pero $v_2v_3 \in E(K_n)$, lo que contradice que (X, Y) es una bipartición pues $v_2v_3 \notin X \times Y$. Ergo, K_n no es bipartito para $n \geq 3$.

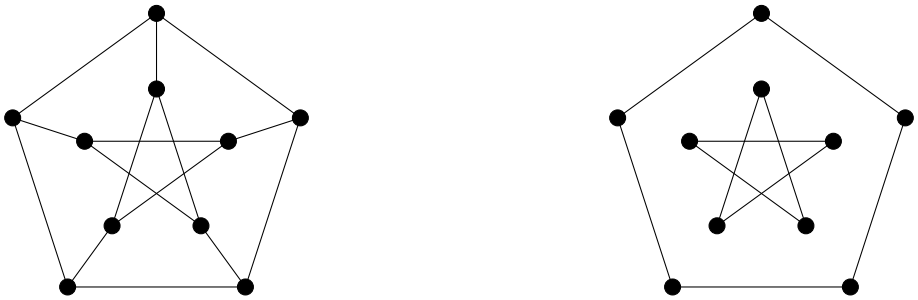
- Los ciclos C_{2k+1} con $k \in \mathbb{N}$ no son bipartitos.

  Observemos que los conjuntos X e Y dados para el caso C_{2k}, no define una bipartición ya que la arista v_1v_{2k+1} tiene ambos extremos con subíndice impar. Esto no prueba que C_{2k+1} no es bipartito, sino que estos conjuntos x e Y no definen una bipartición válida. Para demostrar que C_{2k+1} no es bipartito, debemos mostrar que ninguna bipartición del conjunto de vértices de C_{2k+1} verifica la condición de la definición de grafo bipartito.

  Como en el caso anterior, supongamos que C_{2k+1} es bipartito con bipartición (X, Y). S.p.d.g. consideremos $v_1 \in X$. Como $v_1v_2 \in E(C_{2k+1})$, entonces $v_2 \in Y$. Análogamente, como $v_2v_3 \in E(C_{2k+1})$, resulta $v_3 \in X$. Observamos que continuando con este razonamiento, obtenemos que $v_{2k+1} \in Y$. Esto contradice que (X, Y) es una bipartición válida ya que $v_1, v_{2k+1} \in Y$ pero $v_1, v_{2k+1} \in E(C_{2k+1})$. Por lo tanto, C_{2k+1} no es bipartito.

Definición 1.9. Consideremos $n, m \in \mathbb{N}$, $X = \{u_i : \ i \in [n]\}$ e $Y = \{v_j : \ j \in [m]\}$. El grafo *bipartito completo* $K_{n,m}$ tiene conjunto de vértices $V(K_{n,m}) = X \cup Y$ y como aristas al conjunto $E(K_{n,m}) = X \times Y$ (figura 7). En particular, al grafo bipartito completo $K_{1,m}$ se lo denomina *grafo estrella*.

Definición 1.10. Un grafo G es *conexo* si para toda bipartición (X, Y) de su conjunto de vértices $V(G)$ con $X \neq \emptyset \neq Y$, existe al menos una arista con un extremo en cada conjunto, i.e. $E(G) \cap$



Grafo de Petersen
Conexo

Disconexo

Figura 8: Conexidad de grafos

$(X \times Y) \neq \emptyset$.
En caso contrario, el grafo es *disconexo*.

Primeras propiedades

Definición 1.11. Sea G un grafo y $v \in V(G)$. El *grado de* v es la cantidad de aristas incidentes en v, donde un bucle suma dos unidades. Notación: $\mathrm{gr}_G(v)$ o $\mathrm{d}_G(v)$.

Observaciones:

- Si $\mathrm{d}_G(v) = 0$ decimos que v es un *vértice aislado*.
- Observemos que si G es un grafo simple entonces $\mathrm{d}(v) = |N(v)|$. Esto ocurre ya que en un grafo simple, si consideramos dos aristas (distintas) con un extremo en el vértice v, tienen el extremo restante en vértices diferentes ya que no hay aristas paralelas (y distintos de v pues no hay bucles). Ergo, la cantidad de vecinos de v coincide con la cantidad de aristas incidentes en v.

Teorema 1.12. Sea G un grafo. Luego,

$$\sum_{v \in V(G)} \mathrm{d}_G(v) = 2m.$$

Demostración. Surge de la definición de grado de un vértice y del hecho que cada arista aporta 2 unidades a la suma $\sum_{v \in V(G)} \mathrm{d}_G(v)$. □

Corolario 1.13. Sea G un grafo. La cantidad de vértices de grado impar es par.

Demostración. Basta observar que

$$\underbrace{\sum_{v \in V(G):\ \mathrm{d}(v) \text{ impar}} \mathrm{d}(v)}_{I} + \sum_{v \in V(G):\ \mathrm{d}(v) \text{ par}} \mathrm{d}(v) = \sum_{v \in V(G):\ \mathrm{d}(v)} \mathrm{d}(v) = 2m.$$

Luego, I debe ser par. Como cada sumando en I es impar, la cantidad de sumandos debe ser par. $\square$

Definición 1.14. Un grafo G se dice *k-regular* si $\mathrm{d}(v) = k,\ \forall v \in V(G)$. Un grafo es *regular* si es k-regular para algún $k \in \mathbb{N}_0$.

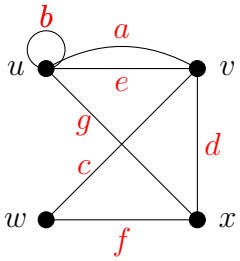
Observación 1.15.

- K_n es $(n-1)$-regular.
- C_n es 2-regular.
- El grafo de Petersen es 3-regular.
- Para $k = 0, 1, 2$ no es difícil caracterizar los grafos k-regulares.
- A los grafos 3-regulares se los denomina grafos cúbicos.

Otras formas de representar grafos

Definición 1.16. Sea $G = (V, E)$. La *matriz de incidencia* de G es la matriz $n \times m$ $M_G := (m_{ve})$, donde m_{ve} es el número de veces que e incide en v $(0, 1$ o $2)$.

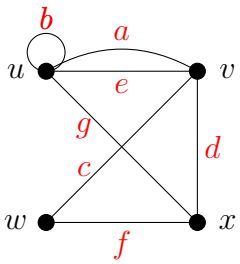
Ejemplo 1.17.



$$M_G = \left(\begin{array}{c|ccccccc} & a & b & c & d & e & f & g \\ \hline u & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ v & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ w & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ u & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Definición 1.18. Sea $G = (V, E)$. La *matriz de adyacencia* de G es la matriz $n \times n$ $A_G := (a_{uv})$, donde a_{uv} es el número de aristas que conectan u y v, donde cada bucle cuenta como dos aristas.

Ejemplo 1.19.



$$M_G = \left(\begin{array}{c|cccc} & u & v & w & x \\ \hline u & 2 & 2 & 0 & 1 \\ v & 2 & 0 & 1 & 1 \\ w & 0 & 1 & 0 & 1 \\ u & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Isomorfismos de grafos

Definición 1.20. Dados grafos simples G y H, decimos que una función $\theta : V(G) \mapsto V(H)$ es un *isomorfismo* entre G y H si es **biyectiva** y verifica

$$\underbrace{uv \in E(G) \iff \theta(u)\theta(v) \in E(H)}_{\text{preserva adyacencias en ambos sentidos}}.$$

Si existe un isomorfismo entre G y H se dice que G y H son *isomorfos* y se nota $G \approx H$.

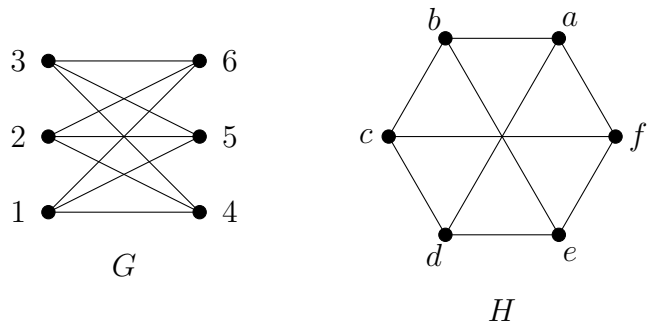


Figura 9: Grafos isomorfos G y H.

Ejemplo 1.21. La siguiente función es un isomorfismo entre los grafos G y H de la figura 9:

$$\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \text{b} & \text{d} & \text{f} & \text{c} & \text{e} & \text{a} \end{pmatrix}.$$

Observemos que si dos grafos son isomorfos, entonces poseen el mismo número de vértices y aristas. Pero esta condición no es suficiente.

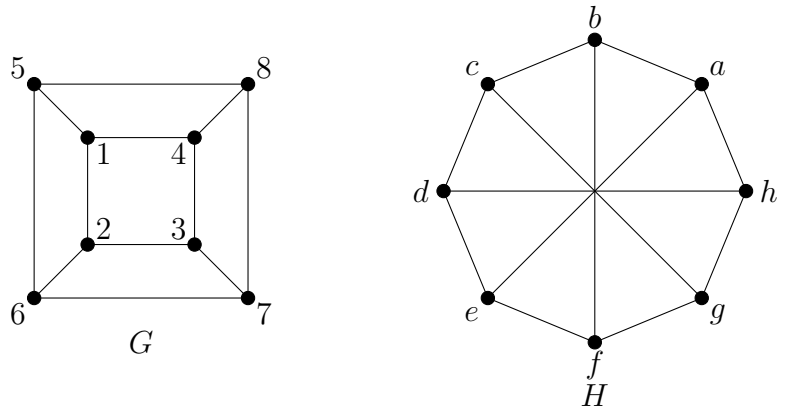


Figura 10: Grafos G y H 3-regulares con la misma cantidad de vértices (y por lo tanto la misma cantidad de aristas) no isomorfos.

Ejemplo 1.22. Ambos grafos de la figura 10 tienen 8 vértices y 12 aristas, pero no son isomorfos, ya que, e.g. los vértices $1, 3, 6, 8$ son mutuamente no adyacentes pero en H no existen 4 vértices no adyacentes.

En definitiva, cuando consideramos un grafo sin etiquetas, lo estamos considerando como un representante de la clase de equivalencia por isomorfismos de grafos.

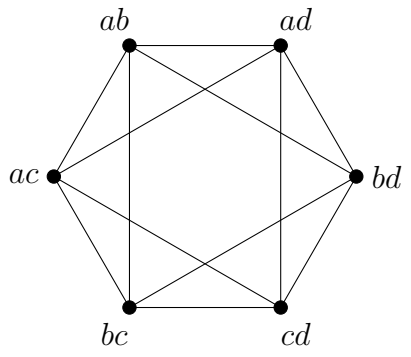


Figura 11: Grafo de intersección de $\mathcal{F}$

1.1. Grafos de intersección

Definición 1.23. Dado un conjunto X, sea $\mathcal{F} \subseteq 2^X$ $(= \mathcal{P}(X))$. El *grafo de intersección* de $\mathcal{F}$ tiene por vértices los conjuntos de $\mathcal{F}$ y dos vértices son adyacentes si su intersección es no vacía.

Ejemplo 1.24. Sea $X = \{a, b, c, d\}$ y $\mathcal{F} = \binom{X}{2} = \{A \in 2^X : \ |A| = 2\}$. Luego, el grafo de intersección de $\mathcal{F}$ es el grafo de la figura 11.

Observación 1.25. ¿Todo grafo simple es grafo de intersección de alguna familia $\mathcal{F}$?

Sí. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple. Para cada $v \in V$, sea $E(v) = \{e \in E : \ e \text{ es incidente en } v\}$, i.e. el conjunto de aristas incidentes en v. Consideremos $X = 2^E$ y $\mathcal{F} = \{E(v) : \ v \in V\}$. Observemos de G es isomorfo al grafo de intersección de $\mathcal{F}$ donde cada vértice v se corresponde con $E(v)$.
Notemos que si dos vértices $u, v \in V$ son adyacentes en G, entonces $uv \in E$ y por lo tanto $uv \in E(u) \cap E(v)$.- En consecuencia, $E(u)$ y $E(v)$ son adyacentes en el grafo de intersección de $\mathcal{F}$. Por otro lado, si dos vértices x, y no son adyacentes en G, resulta que $E(x) \cap E(y) = \emptyset$, ya que no existen aristas en E incidentes en x e y, i.e. tal que sus extremos sean x, y. Ergo, G y el grafo de intersección de $\mathcal{F}$ son isomorfos.

Definición 1.26. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple. Consideremos $X = V$ y $\mathcal{F} = E$. El grafo de intersección de $\mathcal{F}$ se denomina *grafo de línea* de G, notado $L(G)$.

Ejemplo 1.27. En el siguiente ejemplo se muestran un grafo G y su grafo de línea $L(G)$. Observemos que $|V(L(G))| = |E(G)| = 4$. Los vértices e_1, e_2 y e_3 son adyacentes dos a dos en $L(G)$ ya que como aristas en G comparten el extremo v. Similarmente, e_2 y e_4 son adyacentes en $L(G)$ pues como aristas en G comparten el extremo w. Finalmente, $e_3e_4 \in E(L(G))$ ya que estas aristas comparten el extremo x en G.

Observación 1.28.

- ¿Todo grafo simple es grafo de línea de algún grafo simple?

  No. Por ejemplo, el grafo estrella $K_{1,3}$, denominado "claw", no es grafo de línea de ningún grafo, i.e. no existe ningún grafo G tal que $L(G) \approx K_{1,3}$.

  Para ver esto, supongamos que existe G tal que $L(G) \approx K_{1,3}$. Llamemos a, b, c y d a los vértices de $H = K_{1,3}$ como se indica en la figura 13. Como H tiene 4 vértices, entonces G

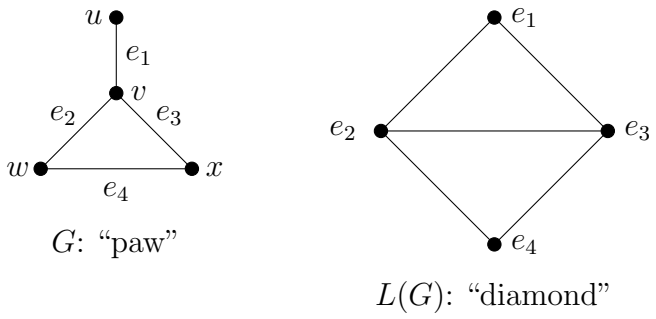


Figura 12: El grafo "paw" y su grafo de línea "diamond"

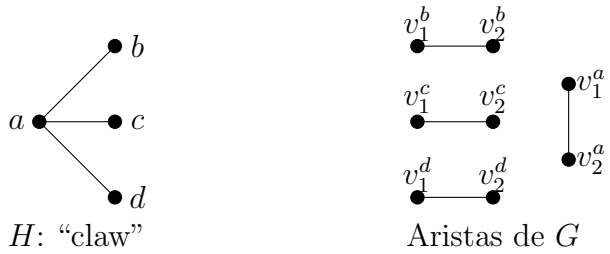


Figura 13: El grafo "claw" no es grafo de línea.

debe tener cuatro aristas en correspondencia con los vértices de H. Sean las aristas de G las siguientes, $a = v_1^a v_2^a$, $b = v_1^b v_2^b$, $c = v_1^c v_2^c$ y $d = v_1^d v_2^d$.

Como los vértices b, c y d no son adyacentes dos a dos en H, sus extremos (como aristas de G) son disjuntos, i.e. no comparten ningún extremo. Ergo, $v_1^b, v_2^b v_1^c, v_2^c, v_1^d$ y v_2^d son 6 vértices distintos de G (*).

Por otro lado, como a es adyacente en H a b, la arista $a = v_1^a v_2^a$ debe compartir un extremo con la arista $b = v_1^b v_2^b$. Análogamente, como a es adyacente en H a c y d, la arista $a = v_1^a v_2^a$ debe compartir un extremo con la arista $c = v_1^c v_2^c$ y un extremo con la arista $d = v_1^d v_2^d$.

Es decir, el conjunto de dos elementos $\{v_1^a, v_2^a\}$ tiene intersección no vacía con los tres conjuntos $\{v_1^b, v_2^b\}$, $\{v_1^c, v_2^c\}$ y $\{v_1^d, v_2^d\}$, que son disjuntos dos a dos por lo dicho en (*). Abs.!!

Por lo tanto, no esxiste G tal que $L(G) \approx H$.

- Sean G y H grafos conexos tales que $L(G) \approx L(H)$. ¿Vale que $G \approx H$?

  ¡Casi! Los grafos $G = K_3$ y $H = K_{1,3}$ son los únicos grafos no isomorfos tales que $L(K_3) \approx L(K_{1,3})$. Este resultado fue probado por H. Whitney en 1932 [1].

- Si $X = \mathbb{R}$ y $\mathcal{F}$ es una familia de intervalos de $\mathcal{R}$ entonces el grafo de intersección se denomina *grafo de intervalos*.

2. Operaciones en grafos

Dado un grafo, comenzaremos viendo operaciones en el propio grafo y luego veremos operaciones entre grafos.

[1] H. Whitney, *Congruent graphs and the connectivity of graphs*, Amer. J. Math. 54 (1.932) 160–168

Definición 2.1. Sea G un grafo, $E' \subseteq E(G)$ y $V' \subseteq V(G)$.

El grafo $G \backslash e$ es el grafo obtenido de G borrando las aristas en E'. Formalmente, $V(G \backslash E') = V(G)$ y $E(G \setminus E') = E(G) - E'$.

El grafo $G - V'$ es el grafo obtenido de G borrando los vértices en V' y todas las aristas de G con al menos un extremo en V'. Formalmente, $V(G - V') = V(G) - V'$ y $E(G - V') = E(G) - \{e \in E(G) : \ e \text{ tiene al menos un extremo en } V'\}$.

En particular, si borramos una única arista o un único vértice, i.e. si $E' = \{e\}$ o $V' = \{v\}$, entonces notamos $G \setminus E' = G \setminus e$ o $G - \{v\} = G - v$.

Ejemplo 2.2. En el siguiente ejemplo se muestra un grafo isomorfo a C_5 y dos grafos obtenidos borrando un vértice o una arista.

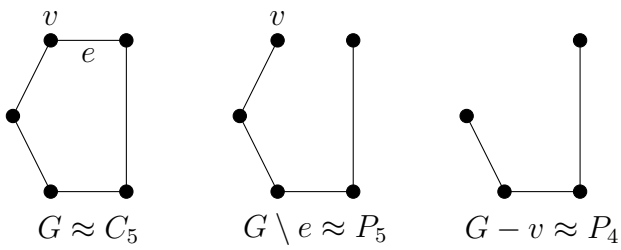


Figura 14: Ejemplos de grafos obtenidos por borrado de arista o vértice

Definición 2.3. Un grafo H es *subgrafo* de G si puede ser obtenido de G aplicando borrados de vértices y/o aristas. Notación: $H \subseteq G$.

Convenimos que un grafo es subgrafo de sí mismo.

Un subgrafo de G se dice *subgrafo inducido* si puede ser obtenido de G por borrado solamente de vértices.

En el ejemplo anterior, P_5 es subgrafo de G pero no es subgrafo inducido de G, ya que por borrado de cualquier subconjunto de vértices no vacío se obtiene un subgrafo con a lo sumo 4 vértices. El único subgrafo inducido de G de 5 vértices es el propio G, que no es isomorfo a P_5.

Definición 2.4. Dado $U \subseteq V(G)$, el subgrafo de G inducido por U, notado $G[U]$, es el subgrafo de G obtenido borrando los vértices de $V(G) - U$, i.e. $G[U] = G - (V(G) - U)$.

Ejemplo 2.5. En la figura 15 se muestra el grafo G y el subgrafo inducido por $U = \{u, v, x\}$.

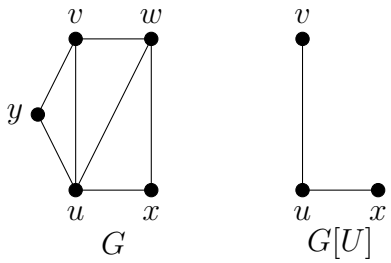


Figura 15: Subgrafo inducido

- ¿P_3 es subgrafo (inducido) de G?

  Es claro que P_3 es subgrafo inducido (y por lo tanto también subgrafo) de G, pues como vemos en la figura 15, $G[U] \approx P_3$.

- ¿P_4 es subgrafo (inducido) de G?

  Observamos que $G - u \approx P_4$. Como obtuvimos P_4 de G solo por borrado de vértices, P_4 es subgrafo inducido (y subgrafo) de G.

- ¿P_5 es subgrafo (inducido) de G?

  Tenemos que P_5 es subgrafo de G ya que $G - \{uw, uv, ux\} \approx P_5$. Pero P_5 no es subgrafo inducido de G ya que el único subgrafo inmducido de G de 5 vértices es el propio G, que no es isom,orfo a P_5.

- ¿K_3 es subgrafo (inducido) de G?

  Notemos que $G - \{y, x\} \approx K_3$ y por lo tanto K_3 es subgrafo inducido de G.

- ¿K_4 es subgrafo (inducido) de G?

  Observemos que si K_4 fuera subgrafo de G, entonces existirían en G (al menos) cuatro vértices adyacentes dos a dos. Como esto último no ocurre, concluimos que K_4 no es subgrafo (y en consecuencia no es subgrafo inducido) de G.

  En general, si K_r es subgrafo de un grafo H, entonces en H existen (al menos) r vértices adyacentes dos a dos.

Observación 2.6.

- Hemos visto (ejercicio) que si G es bipartito, entonces C_{2k+1} ($k \in \mathbb{N}$) no es subgrafo inducido de G. En este caso se dice que G es *libre de* C_{2k+1} o también C_{2k+1}*-free* ($k \in \mathbb{N}$).

  En general, si un grafo H no es subgrafo inducido de G, se dice que G es *libre de* H o H*-free*.

- ¿Vale la implicación recíproca de la anterior? Es decir, ¿si G es libre de C_{2k+1} ($k \in \mathbb{N}$), entonces G es bipartito?

  La respuesta es sí. Se deja la prueba de esto como ejercicio opcional.

  Estos resultados prueban que la familia de grafos C_{2k+1}-free ($k \in \mathbb{N}$) es la familia de grafos bipartitos.

- Sea G un grafo libre de $K_{1,3}$ (claw). ¿Vale que $\Delta(G) \leq 2$?

  No. Por ejemplo, los grafos completos K_n con $n \geq 4$ son claw-free y $\Delta(K_n) = n - 1 \geq 3$.

  Observemos que claw-free significa que $K_{1,3}$ no es subgrafo **inducido**. Si ahora planteamos el interrogante de la siguiente forma: Sea G un grafo tal que $K_{1,3}$ no es subgrafo de G. ¿Vale que $\Delta(G) \leq 2$?
  En este caso la respuesta es sí. Una forma de mostrar esto es por el contrarecíproco. Considerar que $\Delta(G) \geq 3$. Luego, existe (al menos) un vértice v tal que $\mathrm{gr}_G(v) = \Delta(G) \geq 3$. Ergo, v tiene al menos tres vecinos. Sean u_1, u_2 y u_3 tres vértices adyacentes a v. En consecuencia, $\{vu_1, vu_2, vu_3\} \subseteq E(G)$. Podemos entonces tomar el subgrafo H de G que tiene por vértices $V(H) = \{v, u_1, u_2, u_3\}$ y por aristas $E(H) = \{vu_1, vu_2, vu_3\}$. Es claro que $H \approx K_{1,3}$.

Definición 2.7. Dado un grafo simple G, el *grafo complemento de* G, notado $\overline{G}$, es el grafo definido por:

- $V(\overline{G}) = V(G)$,
- $E(\overline{G}) = \{\{u, v\} : \ u, v \in V(G), \ u \neq v\} \setminus E(G)$.

Es decir, $\overline{G}$ tiene los mismos vértices que G y las arista son las que no están en G.

Ejemplo 2.8. En la figura 16 vemos un grafo G de 5 vértices y su grafo complemento. Además, en la figura 17 se muestran los grafos P_4, C_5 y sus grafos complementos. Observemos que $\overline{P_4} \approx P_4$ y $\overline{C_5} \approx C_5$. En general, a los grafos G tales que $\overline{G} \approx G$ se los denomina *autocomplementarios*.

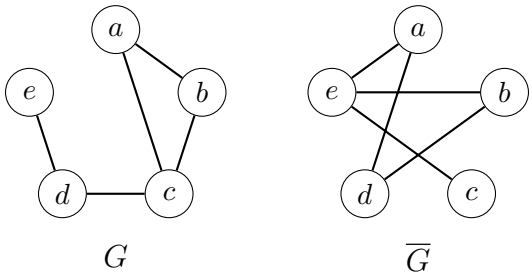


Figura 16: Grafo G y su grafo complemento.

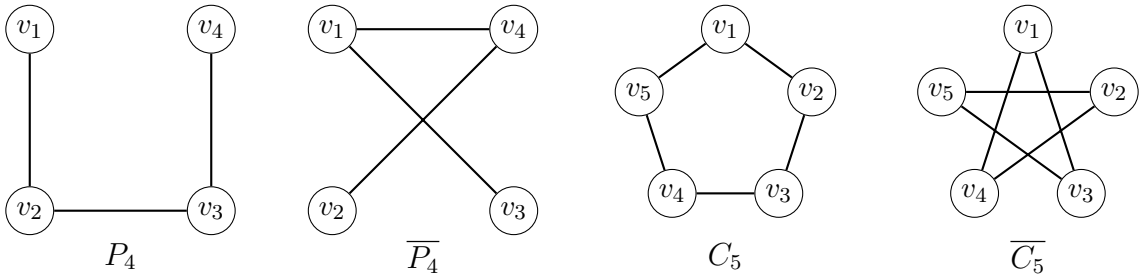


Figura 17: P_4 y su grafo complemento. C_5 y su grafo complemento

Algunas propiedades (ejercicio):

- $|E(\overline{G})| = \binom{|V(G)|}{2} - |E(G)|$.
- $\mathrm{gr}_{\overline{G}}(v) = |V(G)| - \mathrm{gr}_G(v) - 1$.
- $\delta(\overline{G}) = n - \Delta(G) - 1$ y $\Delta(\overline{G}) = n - \delta(G) - 1$.
- $\overline{\overline{G}} \approx G$.
- $\overline{G - v} \approx \overline{G} - v$.

Proposición 2.9. Si un grafo G es disconexo entonces $\overline{G}$ es conexo.

Demostración. Como G es disconexo, por definición existe una bipartición (X, Y) no vacía de $V(G)$ tal que no existen aristas en $E(G)$ con un extremo en un vértice de X y el otro extremo en un vértice de Y (*).

Para probar que $\overline{G}$ es conexo, mostraremos que para toda bipartición no vacía (Q, W) de vértices de $V(\overline{G})$ $(= V(G))$ existe al menos una arista en $\overline{G}$ con un extremo en Q y el otro en W. Esto último es equivalente a probar que hay un vértice en Q y un vértice en W que no son adyacentes en G. Supongamos por el contrario que todo vértice de Q es adyacente a todo vértice de W en G (**). Sea $x \in X$ e $y \in Y$. Si $x \in Q$ e $y \in W$, entonces por (**) $xy \in E(G)$, lo que contradice (*). Análogamente si $x \in W$ e $y \in Q$.
Consideremos ahora $x, y \in Q$. Como $W \neq \emptyset$, entonces $W \cap X \neq \emptyset$ o $W \cap Y \neq \emptyset$. En el primer caso, sea $w \in W \cap X$. Por (**) yw es una arista de G, pero $y \in Y$ y $w \in X$, lo que contradice $(*)$. Análogamente si $W \cap Y \neq \emptyset$.

En consecuencia, $\overline{G}$ es conexo. □

Notemos dado un grafo G, si $\overline{G}$ es disconexo entonces $\overline{\overline{G}} = G$ es conexo. Podemos entonces obtener el siguiente resultado.

Corolario 2.10. Ningún grafo G verifica que G y $\overline{G}$ son disconexos.

Algunos parámetros clásicos en grafos

Definición 2.11. Dado un grafo G, un conjunto $W \subseteq V(G)$ es una *clique* de G si $G[W]$ es un subgrafo completo de G, i.e. todos los vértices de W son adyacentes dos a dos.

El *número de clique* de G es el tamaño máximo de una clique de G, y se nota $\omega(G)$, i.e.

$$\omega(G) = \text{máx}\{|W| : \ W \text{ es una clique de } G\}.$$

Ejemplo 2.12. En el grafo G de la figura 18, el conjunto $W = \{u, v\}$ es una clique de G. También, el conjunto $W' = \{u, v, y\}$ es una clique de G. No es difícil observar que W' es una clique de cardinal máximo, i.e. $\omega(G) = 3$.

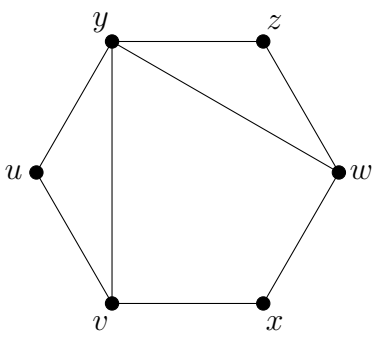


Figura 18: Grafo G.

Definición 2.13. Dado un grafo G, un conjunto $S \subseteq V(G)$ es un *estable* (o *independiente*) de G si todos sus vértices son mutuamente no adyacentes, i.e. $E(G[S]) = \emptyset$ (i.e. $G[S] \approx \overline{K_{|S|}}$).

El *número de estabilidad* de G es el tamaño máximo de un estable de G, y se nota $\alpha(G)$, i.e.

$$\alpha(G) = \text{máx}\{|S| : \ S \text{ es un estable de } G\}.$$

Ejemplo 2.14. En el grafo G de la figura 18, el conjunto $S = \{v, w\}$ es una estable de G. También, el conjunto $S' = \{u, x, z\}$ es una estable de G. No es difícil observar que S' es un estable de cardinal máximo, i.e. $\alpha(G) = 3$.

Ejercicios:

- $\omega(K_n) = n$, $\alpha(K_n) = 1$.
- $\omega(K_{n,m}) = 2$, $\alpha(K_{n,m}) = \text{máx}\{n, m\}$.
- $\omega(C_n) = \begin{cases} 3 & \text{si } n = 3, \\ 2 & \text{si } n \geq 4, \end{cases}$ $\alpha(C_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
- $\omega(P_n) = 2$, $\alpha(P_n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.
- $\omega(W_n) = \begin{cases} 4 & \text{si } n = 3, \\ 3 & \text{si } n \geq 4, \end{cases}$ $\alpha(W_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Observaciones:

- Sea H subgrafo inducido de G, entonces $\omega(H) \leq \omega(G)$ y $\alpha(H) \leq \alpha(G)$.

  Veamos primero que $\omega(H) \leq \omega(G)$. Observemos que si dos vértices son adyacentes en H, entonces también lo son en G (H subgrafo de G). Sea W una clique de H de tamaño $|W| = \omega(H)$. En consecuencia, todo par de vértices de W son adyacentes en H, y por lo tanto son adyacentes en G. Ergo, W es una clique en G y resulta $|W| \leq \omega(G)$. Resulta, $\omega(H) \leq \omega(G)$.

  Probemos ahora que $\alpha(H) \leq \alpha(G)$. Sea S un estable de H tal que $|S| = \alpha(H)$. Observemos nuevamente que si dos vértices no son adyacentes en H, entonces también lo son en G (H subgrafo *inducido* de G). Luego, los vértices de S son no adyacentes dos a dos en H, y por lo tanto son no adyacentes dos a dos en G. Ergo, S es un estable en G y resulta $|S| \leq \alpha(G)$. Resulta, $\alpha(H) \leq \alpha(G)$.

- Dado un grafo G, consideremos su complemento $\overline{G}$. Observemos que $\overline{\overline{G}} \approx G$ (la función identidad es un isomorfismo entre G y $\overline{\overline{G}}$. Se verifica que

  $$\omega(G) = \alpha(\overline{G}) \quad \text{y} \quad \alpha(G) = \omega(\overline{G}).$$

- Dados $k, l \in \mathbb{N}$, ¿existe $r \in \mathbb{N}$ tal que todo grafo con r vértices tiene una clique de tamaño k o un estable de tamaño l?

  Sí[2]. Al mínimo $r \in \mathbb{N}$ que verifica esta condición se lo denomina *número de Ramsey* y se lo nota $r(k, l)$. Al día de hoy no se conocen todos los números de Ramsey. Por ejemplo, se sabe que $43 \leq r(5, 5) \leq 46$ y $36 \leq r(5, 6) \leq 40$ (y no se conocen con exactitud).

[2] F. P. Ramsey. *On a Problem of Formal Logic*, Proceedings of the London Mathematical Society, 30:264–286, 1930.

$P_3 + P_4$ $P_3 \vee P_4$

Figura 19: Grafos unión $P_3 + P_4$ y join $P_3 \vee P_4$.

Unión y join de grafos

Definición 2.15. Consideremos grafos G y H. El *grafo unión (disjunta)* de G y H, notado $G+H$ ($G \cup H$), se define como:

$$V(G+H) = V(G) \cup V(H)$$
$$E(G+H) = E(G) \cup E(H).$$

El *grafo join* de G y H, notado $G \vee H$ ($G \oplus H$), se define como:

$$V(G \vee H) = V(G) \cup V(H)$$
$$E(G \vee H) = E(G) \cup E(H) \cup \{uv : \ u \in V(G), v \in V(H)\}.$$

Ejemplo 2.16. En la figura 19, se muestra el grafo unión (disjunta) y el grafo join de $G = P_3$ y $H = P_4$.

Ejercicio: Probar que

- $\alpha(G+H) = \alpha(G) + \alpha(H)$.
- $\omega(G+H) = \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}$.
- $\alpha(G \vee H) = \text{máx}\{\alpha(G), \alpha(H)\}$.
- $\omega(G \vee H) = \omega(G) + \omega(H)$.

Ejercicio: Completar la demostración del siguiente resultado:

Proposición 2.17. Todo grafo G (no vacío) verifica exactamente una de las siguientes condiciones:

1. G es no conexo, y entonces existen dos subgrafos inducidos G_1 y G_2 (no vacíos) tales que $G = G_1 + G_2$.
2. $\overline{G}$ es no conexo, y entonces existen dos subgrafos inducidos G_1 y G_2 (no vacíos) tales que $G = G_1 \vee G_2$.
3. G y $\overline{G}$ son conexos. En tal caso G se dice modular.

Demostración. Sea G un grafo. Es claro que, a priori, existen cuatro opciones: G y $\overline{G}$ conexos, G y $\overline{G}$ disconexos, G conexo y $\overline{G}$ disconexo o G disconexo y $\overline{G}$ conexo. En primer lugar observemos que por el Corolario 2.10, G y $\overline{G}$ no pueden ser ambos disconexos. Además, por la Proposición 2.9, si $\overline{G}$ es disconexo entonces $\overline{\overline{G}} = G$ es conexo. Es decir, G es conexo y $\overline{G}$ es disconexo si y solo si $\overline{G}$ es disconexo.

En definitiva: Si G es disconexo (y por lo tanto $\overline{G}$ es conexo), se verifica el caso 1. En caso contrario, G y $\overline{G}$ son ambos conexos, y se verifica 3, o G es conexo y $\overline{G}$ es disconexo, lo que es equivalente a la sola condición $\overline{G}$ es disconexo. Observemos además que estos casos son mutuamente excluyentes, lo que prueba que ocurre exactamente uno de ellos.

Veamos ahora que si G es disconexo entonces existen dos subgrafos inducidos G_1 y G_2 (no vacíos) tales que $G = G_1 + G_2$.
Como G es disconexo, por definición existe una bipartición (X, Y) no vacía de $V(G)$ tal que no existen aristas en $E(G)$ con un extremo en un vértice de X y el otro extremo en un vértice de Y. Sea $x \in X$ y G_1 el subgrafo inducido maximal (componente conexa) que contiene a x. Es claro que $V(G') \subseteq X$, ya que, en caso contrario, $V(G_1) \cap Y \neq \emptyset$ y en consecuencia, $(X \cap V(G_1), Y \cap V(G_1))$ es una bipartición de $V(G')$ no vacía sin aristas con un extremo en $X \cap V(G_1)$ y el otro en $Y \cap V(G_1)$, lo que no ocurre pues G' es conexo.

Tenemos entonces que $\emptyset \neq Y \subseteq V(G) - V(G_1)$. Sea $G_2 = G[V(G) - V(G_1)]$, i.e. el subgrafo inducido por los vértices que no están en $V(G_1)$ (existe al menos uno). Como G_1 es conexo maximal, no hay aristas con un extremo en $V(G_1)$ y el otro en $V(G_2)$. Ergo, $E(G) = E(G_1) \cup E(G_2)$ y $(V(G_1), V(G_2)$ es una bipartición de $V(G)$. Por lo tanto, $G = G_1 + G_2$.

Consideremos ahora que $\overline{G}$ es disconexo. Queremos ver que existen dos subgrafos inducidos G_1 y G_2 (no vacíos) tales que $G = G_1 \vee G_2$.
Sea $H = \overline{G}$. Como H es disconexo, por lo anterior tenemos que existen dos subgrafos inducidos H_1 y H_2 (no vacíos) tales que $\overline{G} = H = H_1 + H_2$.

Considerar $G_1 = \overline{H_1}$ y $G_2 = \overline{H_2}$ y **probar que** $G = G_1 \vee G_2$. Puede ser útil mostrar previamente el siguiente resultado general: $\overline{M_1 + M_2} = \overline{M_1} \vee \overline{M_2}$ y $\overline{M_1 \vee M_2} = \overline{M_1} + \overline{M_2}$ □

Existen diversos tipos de descomposiciones de grafos en estrcturas más sencillas (e.g. subgrafos). Una de ellas son las denominadas descomposiciones modulares. Estas descomposiciones sirven para resolver problemas en un grafo cualquiera, a partir de trabajar en las subestructuras más sencillas de la descompocición. A modo de paralelismo, podemos mencionar la descomposición en factores primos de un número natural para conocer todos los divisores del número original.

El tipo particular de descomposición modular que veremos acá es el que se desprende de la Proposición 2.17. En este caso, se descompone un grafo en sus subgrafos modulares.

En la figura 20 se muestra un árbol de descomposición modular de G. Veamos cómo se construye:

1. G verifica que $\overline{G}$ es disconexo. Luego, existen dos subgrafos inducidos G_1 y G_2 (no vacíos) tales que $G = G_1 \vee G_2$. No es difícil ver que, e.g. podemos considerar $G_1 = \overline{K_2}$ y $G_2 = P_3$ (también se podrían haber tomado $G_1 = K_1$ (vértice x) y $G_2 = C_4$). A continuación, aplicamos el mismo procedimiento a G_1 y G_2.

2. Analizamos ahora el grafo $G_1 = K_2$. Es evidente que G_1 es disconexo y que $G_1 = G_{11} + G_{12}$ con $G_{11} = K_1$ y $G_{12} = K_1$.

3. Al analizar G_{11}, tenemos que es un grafo modular, por lo cual la descomposición en esta rama finaliza.
4. Al analizar G_{12}, tenemos que es un grafo modular, por lo cual la descomposición en esta rama finaliza.
5. Analizamos ahora $G_2 = P_3$. En este caso, resulta $\overline{G_2}$ disconexo y no es difícil ver que $G_2 = G_{21} \vee G_{22}$ con $G_{21} = K_1$ (vértice x) y $G_{22} = \overline{K_2}$.
6. Analizamos ahora G_{21}, tenemos que es un grafo modular, por lo cual la descomposición en esta rama finaliza.
7. Analizamos ahora G_{22}. Es evidente que G_{22} es disconexo y $G_{22} = G_{221} + G_{222}$, con $G_{221} = K_1$ y $G_{222} = K_1$.
8. Al analizar G_{221}, tenemos que es un grafo modular, por lo cual la descomposición en esta rama finaliza.
9. Al analizar G_{222}, tenemos que es un grafo modular, por lo cual la descomposición en esta rama finaliza.
10. Dado que no quedan más ramas por analizar, el procedimiento culmina.

Observar que los "vértices finales de cada rama" (hojas del árbol) representan siempre grafos modulares (conexos con complemento conexo).

Aplicación de la descomposición modular para el cálculo del número de estabilidad y del número de clique

Hemos visto que:

- $\alpha(G + H) = \alpha(G) + \alpha(H)$
- $\omega(G + H) = \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}$.
- $\alpha(G \vee H) = \text{máx}\{\alpha(G), \alpha(H)\}$.
- $\omega(G \vee H) = \omega(G) + \omega(H)$.

Estas fórmulas, junto con el árbol de descomposición modular de un grafo, nos permiten calcular su número de estabilidad y su número de clique a partir del cálculo de estos parámetros en sus subgrafos modulares.

Veamos cómo utilizar esto para el cálculo del número de estabilidad del grafo G de la figura 20. Calculemos el número de estabilidad en los grafos modulares de la descomposición de G, i.e. en los grafos que nos quedaron en las hojas del árbol de descomposición modular. Es claro que $\alpha(G_{11}) = \alpha(G_{12}) = \alpha(G_{21}) = \alpha(G_{221}) = \alpha(G_{222}) = 1$.

Luego, como $G_{22} = G_{221} + G_{222}$ resulta $\alpha(G_{22}) = \alpha(G_{221}) + \alpha(G_{222}) = 1 + 1 = 2$. Siguiendo por el árbol resulta que $G_2 = G_{21} \vee G_{22}$ y por lo tanto, $\alpha(G_2) = \text{máx}\{\alpha(G_{21}), \alpha(G_{22})\} = \text{máx}\{1, 2\} = 2$.

Continuando de esta forma tenemos, $G_1 = G_{11} + G_{12}$ y luego $\alpha(G_1) = \alpha(G_{11}) + \alpha(G_{12}) = 1 + 1 = 2$. Finalmente, $G = G_1 \vee G_2$ y $\alpha(G) = \text{máx}\{\alpha(G_1), \alpha(G_2)\} = \text{máx}\{2, 2\} = 2$.

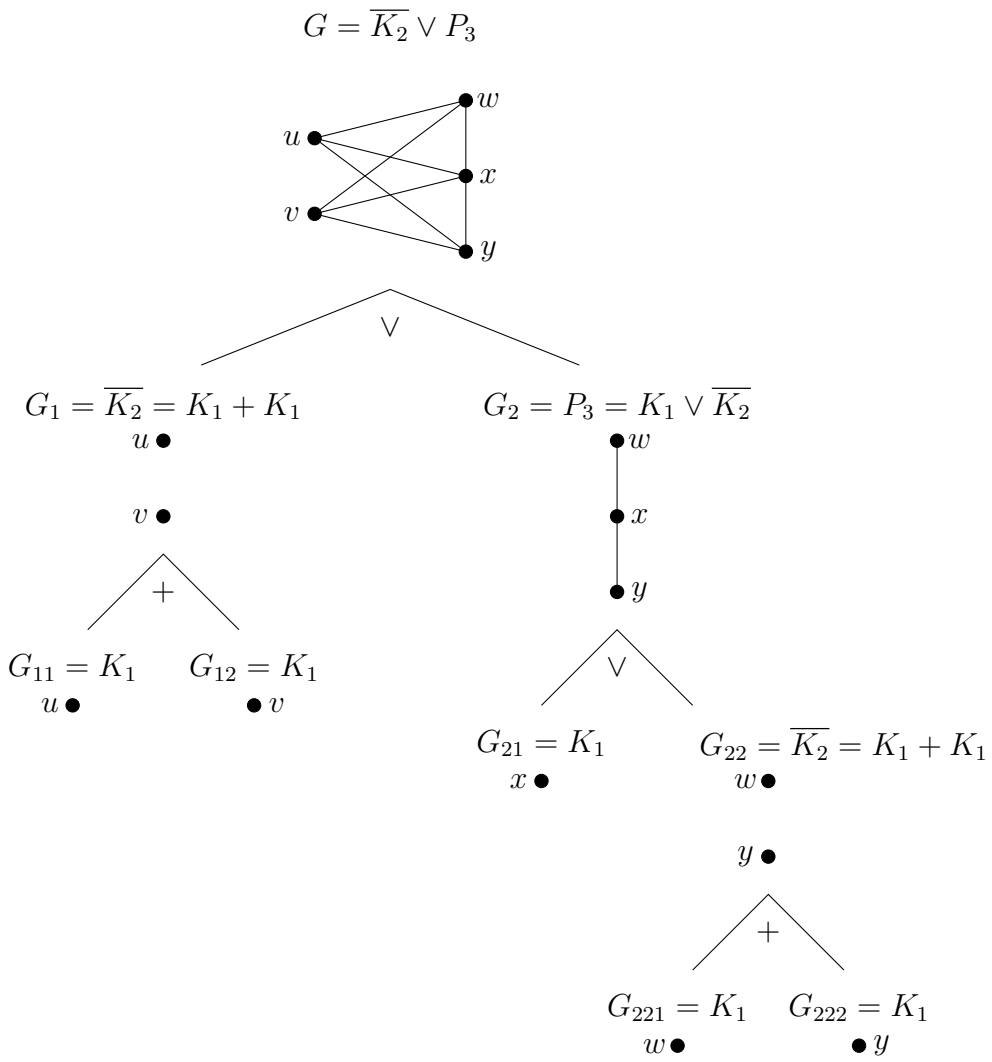


Figura 20: Árbol de descomposición modular de G

De esta forma podemos calcular el número de estabilidad de cualquier grafo, solo calculando el número de estabilidad de sus subgrafos modulares y aplicando las fórmulas vistas.

Dejamos como ejercicio calcular el número de clique del grafo de la figura 20 a partir de la descomposición modular.

Producto Cartesiano

Definición 2.18. Dados grafos G y H, el *grafo producto Cartesiano* de G y H es el grafo denotado $G \square H$, cuyo conjunto de vértices es $V(G) \times V(H)$ y dos vértices (g, h) y (g', h') son adyacentes si $[g = g'$ y $hh' \in E(H)]$ o $[gg' \in E(G)$ y $h = h']$. Es decir,

$$V(G \square H) = V(G) \times V(H),$$
$$E(G \square H) = \{(g, h)(g', h') : \ [g = g' \wedge hh' \in E(H)] \vee [gg' \in E(G') \wedge h = h']\}.$$

Ejemplo 2.19. En la figura 21 vemos dos ejemplos de grafos producto Cartesiano. Para simplificar el dibujo, obviamos los nombres de los vértices.

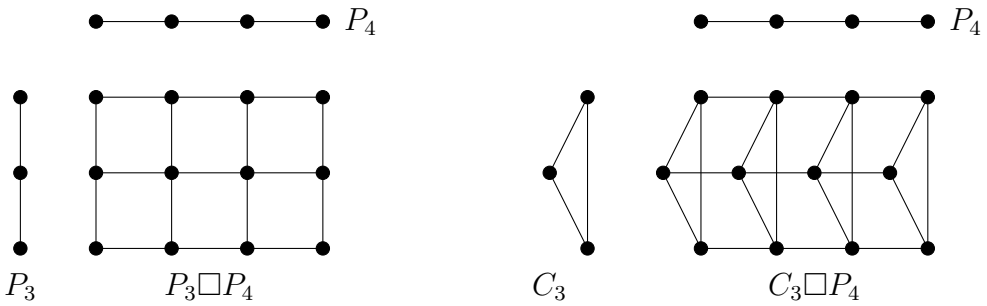


Figura 21: Dos ejemplos de grafos producto Cartesiano.

A los grafos que son producto Cartesiano de caminos, i.e. grafos de la forma $P_n \square P_m$ $(n, m \in \mathbb{N})$, de los denomina *grillas*. Además, a los grafos que son producto Cartesiano de ciclos y caminos $(C_n \square P_m)$ se los denomina *prismas apilados* (ver figura 22).

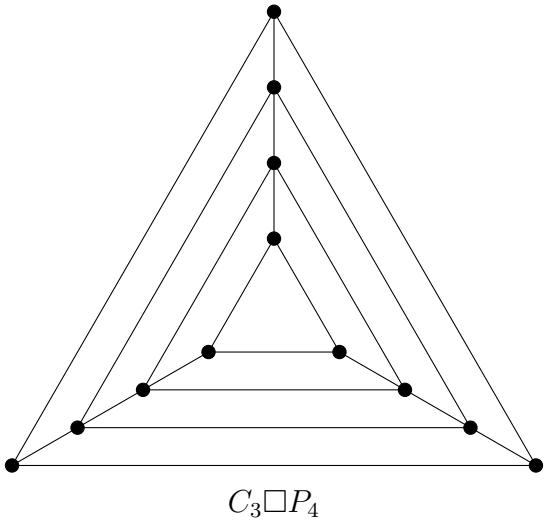


Figura 22: Ejemplo de un grafo prisma apilado. Este es el mismo que el de la figura 21 (derecha).

Observaciones:

- El producto Cartesiano es conmutativo. Es decir, $G \square H \approx H \square G$. Probar que la función $\theta : V(G) \times V(H) \mapsto V(H) \times V(G)$ tal que $\theta(g, h) = (h, g)$ es un isomorfismo.
- El grafo inducido por un conjunto de la forma $\{g\} \times V(H)$ es isomorfo a H. Estos subgrafos se denominan *H-fibrados*. Probar que $\theta : \{g\} \times V(H) \mapsto V(H)$ tal que $\theta(g, h) = h$ es un isomorfismo.
  Análogamente, el grafo inducido por $V(G) \times \{h\}$ es isomorfo a G y se denomina *G-fibrado*.
- Observar que, de lo anterior, podemos decir que G y H son subgrafos inducidos de $G \square H$.
- Como consecuencia de lo anterior resulta que (justificar):
  - $\alpha(G \square H) \geq \text{máx}\{\alpha(G), \alpha(H)\}$,
  - $\omega(G \square H) \geq \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}$.

En particular, para el caso del número de clique, se verifica la igualdad anterior.

Teorema 2.20. Dados grafos G y H, se verifica

$$\omega(G\square H) = \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}.$$

Demostración. Como $G\square H$ posee un subgrafo inducido isomorfo a G (cada G fibrado) entonces $\omega(G\square H) \geq \omega(G)$. Análogamente, $\omega(G\square H) \geq \omega(H)$.
Luego, $\omega(G\square H) \geq \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}$.

Supongamos que $\omega(G\square H) > \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}$ y sea W una clique en $G\square H$ de tamaño $\omega(G\square H)$. En consecuencia, W debe tener dos vértices de la forma (g, h) y (g', h') con $g \neq g'$ y $h \neq h'$, de lo contrario W sería un subconjunto de $\{g\} \times V(H)$, para algún $g \in V(H)$, o un subconjunto de $V(G) \times \{h\}$, para algún $h \in V(H)$. Es decir, W induciría una clique en un fibrado, en particular, una clique de un fibrado de tamaño mayor que el número de clique del fibrado correspondiente (ya que $\omega(G\square H) > \omega(G)$ y $\omega(G\square H) > \omega(H)$), lo que es una contradicción.

Ergo, como hemos mencionado, W debe tener dos vértices de la forma (g, h) y (g', h') con $g \neq g'$ y $h \neq h'$. Pero, como (g, h) y (g', h') no son adyacentes en $G\square H$, entonces W no es una clique de $G\square H$, contradicción.

Ergo, $\omega(G\square H) \leq \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}$.

Por lo tanto,

$$\omega(G\square H) = \text{máx}\{\omega(G), \omega(H)\}.$$

$\square$

A. Automorfismos

Los automorfismos de grafos son útiles para detectar simetrías en el grafo. Por ejemplo, si queremos hallar el número de estabilidad de C_5, podríamos comenzar pensando que si v_1 pertenece a un conjunto estable S, entonces v_2 y v_5 no pertenecen a S. Además, como v_3 y v_4 son adyacentes, entonces solo uno de ellos puede pertenecer a S. En consecuencia, $|S| \leq 2$. Luego, "por simetría", si comenzamos con otro vértice distinto de v_1, el razonamiento es similar. Esta simetría en el grafo, se formaliza con el concepto de automorfismo de grafos.

Definición A.1. Un *automorfismo* de un grafo G (simple) es un isomorfismo de G en sí mismo, i.e. una permutación de sus vértices que preserva adyacencias.

Dos vértices u y v de un grafo G son *similares* si existe un automorfismo θ de G tal que $\theta(u) = v$.

Un grafo se dice *vértice transitivo* si todo par de vértices son similares.

Ejemplo A.2. Consideremos $G = C_5$ como en la figura 23. Notemos que la función $\theta : V(G) \mapsto V(G)$ tal que $\theta(v_i) = v_{i+1}$ para $i \in [4]$ y $\theta(v_5) = v_1$ es un automorfismo de G.

Este automorfismo implica que, e.g. v_1 y v_2 son similares. Además, notamos que θ^{-1} es un automorfismo de G y también θ^k (composición de θ con si misma k veces) es un automorfismo de G, para todo $k \in \mathbb{N}$. Esto último implica que todo par de vértices son similares y en consecuencia G es vértice transitivo.

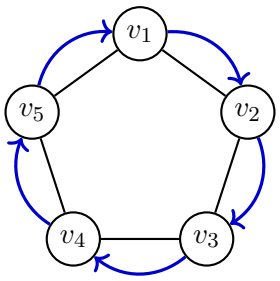


Figura 23: Un automorfismo de C_5

Observación A.3.

- Notemos que si p es una permutación de $[n]$, entonces $\theta(v_i) = v_{p(i)}$ es un automorfismo de K_n. Esto implica que K_n es vértice transitivo.
- **Ejercicio**: Probar que $K_{n,n}$ y C_n son grafos vértice transitivos.
- **Ejercicio (un poco más difícil)**: El grafo de Petersen es vértice transitivo.

B. Algoritmo de descomposición modular

Para quienes tengan interés, dejamos acá un ejemplo de algoritmo para este tipo de descomposición modular.

Algorithm 1: MDT (G, T, v, L)

Input : G, a graph.
Output: (T, v, L), a modular decomposition tree of G.

if G *is modular* **then**
  v is an arbitrary vertex, $T = (v, \emptyset)$, $L = \{G\}$;
  STOP;
if G *is not connected* **then**
  $* = \oplus$;
if $\overline{G}$ *is not connected* **then**
  $* = \vee$;
Let G_1, G_2 be two graphs such that $G = G_1 * G_2$;
Execute $\texttt{MDT}(G_1, T_1, v_1, L_1)$;
Execute $\texttt{MDT}(G_2, T_2, v_2, L_2)$;
Choose $v \notin V(T_1) \cup V(T_2)$;
$l(v) = *$;
$(T, v, L) = (T_1, v_1, L_1) * (T_2, v_2, L_2)$;